PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Réseaux Linux : DHCP et DNS

06-420 PSE 25-27 4-7 Réseau Linux - Protocoles DHCP et DNS — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le protocole DHCP utilise le processus DORA via les ports UDP 67 pour le serveur et 68 pour le client.
2. Le système DNS repose sur une hiérarchie distribuée incluant des serveurs racines, des TLD et des serveurs autoritaires.
3. La configuration du serveur DNS BIND sous Linux s'effectue principalement via le fichier named.conf.

DHCP : Rôle et fonctionnement

Notion	À retenir
Rôle et fonctionnement	Configuration automatique (IP, masque, passerelle, DNS, hostname, bail). Processus **DORA** (**Discovery**, **Offer**, **Request**, **Ack**) via ports **UDP 67** (serveur) et **68** (client).
Configuration Linux	Client : `BOOTPROTO=dhcp` dans `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface>`. Serveur : démon `dhcpd` (`isc-dhcp-server`), config dans `/etc/dhcp/dhcpd.conf` (directives `range`, `host`, `hardware ethernet`).
Sécurité et repli	Sans serveur DHCP : adresse **APIPA** 169.254.x.y. Contre un serveur **rogue** : **DHCP statique** (adresse MAC ↔ IP) et **port security**.

DNS : Résolution et Architecture

Notion	À retenir
Rôle et hiérarchie	Système **hiérarchique** et **distribué** traduisant un **nom de domaine** en **adresse IP** (ou inversement). Arborescence : racine `.` → **TLD** → **second niveau**. **13 serveurs racines** (A à M), répliqués par **anycast** sur plus de **130 sites**.
Serveurs et enregistrements	Serveurs : **Master** (primaire), **Slave** (secondaire), **Stub** (répond type **NS**), **Forward** (relais), **Hint/Cache**. Enregistrements : **A** (IPv4), **AAAA** (IPv6), **CNAME** (alias), **MX** (mail), **NS** (autoritaire), **PTR** (inverse), **SOA** (numéro de série à incrémenter à chaque modification).
Fonctionnement requête	Le **resolveur** consulte son **cache**, puis interroge successivement : **serveur racine** → **serveur TLD** → **serveur DNS autoritaire** qui renvoie l'**adresse IP**.

Configuration DNS sous Linux

Type	Fichiers clés	Commandes / Outils
Serveur (BIND)	/etc/named.conf, /var/named/	yum install bind, apt install bind9, named-checkconf, named-checkzone, systemctl start named
Client	/etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, /etc/hosts	host, nslookup, dig, dig -x

Pièges et confusions

⚠ Confondre les ports UDP 67 et 68 avec du protocole TCP.
⚠ Oublier que le numéro de série dans l'enregistrement SOA doit être incrémenté pour synchroniser les serveurs Slave.
⚠ Modifier manuellement /etc/resolv.conf sans savoir qu'il peut être écrasé par NetworkManager ou dhclient.
⚠ Ignorer que le fichier /etc/hosts est consulté avant le DNS si l'ordre dans /etc/nsswitch.conf est "hosts: files dns".
⚠ Ne pas protéger le réseau contre un serveur DHCP rogue.

Sigles et définitions

DHCP — protocole permettant a un client d'obtenir automatiquement une configuration IP complete

DORA — acronyme des quatre etapes du protocole DHCP : Discovery, Offer, Request, Acknowledgement

APIPA — adresse auto-attribuee par le systeme en 169.254.x.y si aucun serveur DHCP n'est disponible

Enregistrement A — enregistrement DNS associant un nom a une adresse IPv4

Enregistrement PTR — enregistrement DNS permettant la resolution inverse (IP vers nom)

BIND — logiciel serveur DNS le plus repandu sous Linux

Auto-test

1. Quelles sont les 4 étapes du processus DHCP ?
2. Quel enregistrement DNS est utilisé pour la résolution inverse ?
3. Quel est le fichier de configuration principale de BIND ?
4. Combien de serveurs DNS racines existent ?
5. Quel enregistrement définit les serveurs de mail d'un domaine ?

Réponses : **1.** Discovery, Offer, Request, Acknowledgement · **2.** Enregistrement PTR · **3.** named.conf · **4.** 13 · **5.** Enregistrement MX

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.